

- ❖ Nếu xem giải tích là trung tâm của khoa học hiện đại thì phương trình vi phân là cốt lõi của nó
- ❖ Mọi quy luật vật lý, từ sự dao động của dây đến chuyển động của các hành tinh, phương trình của Einstein, đều được biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân
- ❖ Hầu hết các các quy luật tự nhiên trong vật lý, kỹ thuật, hóa học, sinh học, và trong thiên văn học có thể biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân. Nói cách khác, phương trình vi phân là ngôn ngữ của tự nhiên
- ❖ Phương trình vi phân cũng có rất nhiều ứng dụng trong chính ngành toán học, đặc biệt là trong hình học, trong giải tích điều hòa và mô hình hóa. Phương trình vi phân đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, trong khoa học hệ thống và các lĩnh vực khác nhau của toán học

- ❖ Phương trình vi phân có mặt trong nhiều ngành khoa học khác nhau có thể lý giải như sau: Với hàm số  $y=f(x)$ , đạo hàm  $df/dx$  có thể được giải thích như là tốc độ thay đổi của  $f$  đối với  $x$ . Mặt khác, trong mọi quá trình tự nhiên, biến có liên quan đến tốc độ thay đổi tuân theo các nguyên lý khoa học cơ bản chi phối quá trình đó-theo quy luật tự nhiên. Khi mối quan hệ này được biểu diễn theo biểu thức toán học, kết quả nhận được thường là một phương trình vi phân
- ❖ Quy luật vạn vật hấp dẫn của Newton, phương trình trường điện từ của Maxwell, chuyển động của các hành tinh, và khúc xạ của ánh sáng là những ví dụ vật lý quan trọng mà có thể được biểu diễn dưới dạng các phương trình vi phân
- ❖ Phần lớn sự hiểu biết của chúng ta về tự nhiên đến từ kết quả giải các phương trình vi phân
- ❖ Để học tốt phương trình vi phân yêu cầu người học phải thông thạo phép tính vi tích phân

### NỘI DUNG

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

### NỘI DUNG

**4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN**

**4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1**

**4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2**

**4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1**

### 4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

#### 4.1.1. Khái niệm phương trình vi phân

Một phương trình chứa biến độc lập, hàm của biến độc lập và các đạo hàm được gọi là phương trình vi phân, viết tắt PTVP  
Cấp cao nhất của đạo hàm có mặt trong PTVP được gọi là cấp của PTVP

PTVP cấp  $n$  có dạng  $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

trong đó  $x$  là biến số độc lập,  $y = y(x)$  là hàm số phải tìm,  $y', y'', \dots, y^{(n)}$  là các đạo hàm của hàm số  $y = y(x)$

PTVP được gọi là tuyến tính cấp  $n$  nếu hàm số  $F$  là bậc nhất đối với  $y, y', \dots, y^{(n)}$ , tức là phương trình có dạng

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

Nếu  $f(x) \equiv 0$  thì người ta gọi đó là phương trình tuyến tính cấp  $n$  thuần nhất

### 4.1.2. Nghiệm của phương trình vi phân

- Hàm số  $y = y(x)$  là một nghiệm của PTVP nếu như nó thoả mãn phương trình tức là thay nó vào phương trình sẽ nhận được đồng nhất thức

Chẳng hạn với phương trình  $y' = 2x$  ta có nghiệm  $y = x^2$  và  $y = x^2 + C$  trong đó  $C$  là hằng số tùy ý

- Giải hay tích phân một PTVP là tìm tất cả các nghiệm của nó. Về mặt hình học, mỗi nghiệm của PTVP là một đường cong (đồ thị của nghiệm), vì thế người ta gọi đường cong đó là đường cong tích phân của PTVP

- Nghiệm là hàm số dạng tường minh  $y = y(x, C_1, \dots, C_n)$  phụ thuộc các hằng số  $C_1, \dots, C_n$  được gọi là nghiệm tổng quát
- Khi cho các hằng số  $C_1, \dots, C_n$  các giá trị cụ thể ta có nghiệm riêng

Chẳng hạn phương trình vi phân

$$y' - 2xy = 0 \Leftrightarrow \frac{y'}{y} = 2x \Leftrightarrow \ln |y| = x^2 + \ln |C| \Leftrightarrow y = Ce^{x^2}$$

có nghiệm tổng quát  $y = Ce^{x^2}$ ,  $C$  là hằng số tùy ý

Nếu thêm điều kiện  $y(0) = 5$  thì nhận được nghiệm riêng  $y = 5e^{x^2}$

- Nghiệm dưới dạng hàm ẩn  $\Phi(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0$  được gọi là tích phân tổng quát
- Khi cho các hằng số  $C_1, \dots, C_n$  các giá trị cụ thể ta có tích phân riêng

Xét phương trình vi phân  $6y'ye^{y^3} + y + 2xy' = 0$

$$6y'ye^{y^3} + y + 2xy' = 0 \Leftrightarrow 6y'y^2e^{y^3} + y^2 + 2xy'y = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\left(e^{y^3}\right)' + \left(xy^2\right)' = 0 \Leftrightarrow 2e^{y^3} + xy^2 = C$$

Tích phân tổng quát  $2e^{y^3} + xy^2 = C$ ,  $C$  là hằng số tùy ý

Với điều kiện  $y(0) = 0$  ta được tích phân riêng

$$2e^{y^3} + xy^2 = 2$$



- ❖ Khi PTVP biểu diễn quá trình vật lý phụ thuộc vào thời gian có biến độc lập là thời gian  $t$ . Hệ thức giữa các giá trị của tham số đã biết tại thời điểm ban đầu  $t = 0$  được gọi là các **điều kiện đầu**

Chẳng hạn PTVP với hàm cần tìm  $y(t)$  biểu diễn đoạn đường đi của chuyển động thẳng, khi đó

$$y(t)|_{t=0} = y_0 \text{ vị trí ban đầu}$$

$$y'(t)|_{t=0} = y_1 \text{ vận ban tốc đầu}$$

$$y''(t)|_{t=0} = y_2 \text{ gia tốc ban đầu ...}$$

là các điều kiện đầu

- ❖ Tìm nghiệm của PTVP thỏa mãn điều kiện đầu được gọi là bài toán Cauchy

### NỘI DUNG

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

### NỘI DUNG

**4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN**

**4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1**

**4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2**

**4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1**

### 4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT

#### 4.2.1. Đại cương về phương trình vi phân cấp 1

Dạng tổng quát của PTVP cấp 1:  $F(x, y, y') = 0$

Nếu giải ra được  $y'$  theo  $x, y$  thì phương trình đã cho có dạng

$$y' = f(x, y)$$

#### Định lý tồn tại duy nhất nghiệm Cauchy-Peano

##### Định lý 4.1

Giả sử  $f(x, y)$  liên tục trên miền  $D$  và giả sử  $(x_0, y_0)$  là một điểm nào đó thuộc  $D$ . Khi đó tồn tại nghiệm  $y = y(x)$  trong lân cận  $x_0$  thoả mãn  $y_0 = y(x_0)$

Ngoài ra nếu  $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$  cũng liên tục trên miền  $D$  thì nghiệm tìm được là duy nhất

### 4.2.2. Phương trình tách biến

Phương trình tách biến (phương trình với biến số phân li) là PTVP có dạng

$$f_1(x)dx = f_2(y)dy$$

Để giải phương trình dạng này ta lấy tích phân hai vế

**Ví dụ 4.1** Tìm tích phân tổng quát của phương trình

$$x^3(y+1)dx + (x^4-1)(2-y)dy = 0$$

Với  $y+1 \neq 0$  và  $x^4-1 \neq 0$  ta có:  $\frac{y-2}{y+1}dy = \frac{x^3}{x^4-1}dx$

$$\int \left(1 - \frac{3}{y+1}\right) dy = \frac{1}{4} \int \frac{d(x^4-1)}{x^4-1} \Rightarrow y - 3\ln|y+1| = \frac{1}{4}\ln|x^4-1| + C$$

Ngoài ra  $y+1=0$  hay  $y=-1$  và  $x^4-1=0$  hay  $x=\pm 1$  là các nghiệm của PTVP

**Ví dụ 4.2** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$y' = \cos(x + y) + \cos(x - y); y(0) = 0$$

$$y' = \cos(x + y) + \cos(x - y) = 2 \cos x \cos y$$

Với điều kiện  $\cos y \neq 0$  tức  $y \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$  ta được

$$\frac{dy}{\cos y} = 2 \cos x dx \Rightarrow \int \frac{dy}{\cos y} = 2 \int \cos x dx + C$$

$$\Rightarrow \ln \left| \tan\left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| = 2 \sin x + C$$

Từ điều kiện ban đầu suy ra:  $\ln \left| \tan \frac{\pi}{4} \right| = C \Rightarrow C = 0$

Vậy nghiệm của bài toán Cauchy đã cho là

$$\ln \left| \tan\left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| = 2 \sin x$$

### 4.2.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

PTVP tuyến tính cấp 1 có dạng  $y' + p(x)y = q(x)$

Nếu  $p(x)$ ,  $q(x)$  liên tục trên  $(a, b)$  ta có công thức nghiệm

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left( C + \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \right)$$

Nghiệm của PTVP cấp 1 có thể biểu diễn dưới dạng  $y = \bar{y} + y^*$

trong đó  $\bar{y} = Ce^{-\int p(x)dx}$  là nghiệm tổng quát của PTVP thuần nhất tương ứng

$y^* = e^{-\int p(x)dx} \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$  là một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

**Ví dụ 4.3** Tìm nghiệm tổng quát phương trình  $y' - \frac{y}{x} = x$

$$\int p(x)dx = -\int \frac{dx}{x} = -\ln x = \ln \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow e^{\int p(x)dx} = \frac{1}{x}, e^{-\int p(x)dx} = x$$

$$\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx = \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x$$

Do đó nghiệm tổng quát có thể viết dưới dạng

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left( C + \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \right) = x(C + x)$$



### 4.2.4. Phương trình Bernoulli

Phương trình Bernoulli là PTVP có dạng

$$y' + p(x)y = y^\alpha q(x)$$

trong đó  $\alpha$  là số thực và  $\alpha \neq 0$ ,  $\alpha \neq 1$ , các hàm  $p(x)$ ,  $q(x)$  cho trước, liên tục trên  $(a, b)$

Chia hai vế cho  $y^\alpha$  ta sẽ có  $\frac{y'}{y^\alpha} + p(x)\frac{1}{y^{\alpha-1}} = q(x)$

Đặt  $u(x) = \frac{1}{y^{\alpha-1}}$  thì  $u' = (1-\alpha)\frac{y'}{y^\alpha}$

Thay vào phương trình trên sẽ nhận được PTVP tuyến tính cấp 1 đối với hàm  $u(x)$

$$u' + (1-\alpha)p(x)u = (1-\alpha)q(x)$$

**Ví dụ 4.4** Tìm nghiệm tổng quát phương trình  $y' + y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{y}$

Chia hai vế cho  $\sqrt{y}$  sẽ có  $\frac{y'}{\sqrt{y}} + \sqrt{y} = e^{\frac{x}{2}}$

Đặt  $u = \sqrt{y} \Rightarrow u' = \frac{y'}{2\sqrt{y}}$ , phương trình được đưa về dạng

$$u' + \frac{1}{2}u = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$$

$$u = e^{-\int \frac{1}{2} dx} \left( C + \int \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} e^{\int \frac{1}{2} dx} dx \right) \Rightarrow \sqrt{y} = e^{-\frac{x}{2}} \left( C + \frac{e^x}{2} \right)$$

$$\Rightarrow y = e^{-x} \left( C + \frac{e^x}{2} \right)^2 = C^2 e^{-x} + \frac{1}{4} e^x + C$$

### 4.2.5. Phương trình vi phân toàn phần

Phương trình vi phân dạng  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$

thỏa mãn điều kiện  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \forall (x, y) \in D$

được gọi là PTVP toàn phần trên miền  $D$

Điều kiện  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \forall (x, y) \in D$  suy ra tồn tại hàm  $u(x, y)$   
thỏa mãn  $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = P(x, y), \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = Q(x, y); \forall (x, y) \in D$$

Do đó PTVP có tích phân tổng quát  $u(x, y) = C$

**Ví dụ 4.5** Giải PTVP  $(3x^2 + 4xy^2)dx + (4x^2y - y^3)dy = 0$

$$\text{Đặt } P = 3x^2 + 4xy^2, Q = 4x^2y - y^3; \frac{\partial P}{\partial y} = 8xy = \frac{\partial Q}{\partial x}, \forall (x, y)$$

Vậy phương trình đã cho là PTVP toàn phần

$$\Rightarrow \exists u(x, y) \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = P = 3x^2 + 4xy^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = Q = 4x^2y - y^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = x^3 + 2x^2y^2 + f(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 4x^2y + f'(y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(y) = -y^3 \Rightarrow f(y) = -\frac{y^4}{4} + C \Rightarrow u = x^3 + 2x^2y^2 - \frac{y^4}{4} + C$$

Phương trình có tích phân tổng quát

$$x^3 + 2x^2y^2 - \frac{y^4}{4} = C$$

### Thừa số tích phân

Phương trình vi phân dạng  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$  (\*)

Không thỏa mãn điều kiện  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \forall (x, y) \in D$

Hàm số  $\alpha(x, y)$  thỏa mãn điều kiện

$$\frac{\partial}{\partial x}(\alpha Q) = \frac{\partial}{\partial y}(\alpha P), \forall (x, y) \in D$$

được gọi là thừa số tích phân của PTVP (\*)

Xét PTVP toàn phần  $\alpha Pdx + \alpha Qdy = 0$  (\*\*)

Có thể chứng minh được  $U(x, y) = C$  là nghiệm của PTVP toàn phần (\*\*) khi và chỉ khi  $U(x, y) = C$  là nghiệm của PTVP (\*)

## Thừa số tích phân dạng đặc biệt

$$\blacklozenge \quad \frac{1}{-Q} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \varphi(x) \Rightarrow \alpha(x) = e^{\int \varphi(x) dx}$$

$$\blacklozenge \quad \frac{1}{P} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \varphi(y) \Rightarrow \alpha(y) = e^{\int \varphi(y) dy}$$

**Ví dụ 4.6** Xét PTVP  $2 \sin y^2 dx + xy \cos y^2 dy = 0$

$$P = 2 \sin y^2, \quad Q = xy \cos y^2 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = y \cos y^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 4y \cos y^2$$

$$\frac{1}{-Q} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \frac{3}{x} \Rightarrow \alpha = e^{3 \int \frac{dx}{x}} = x^3$$

Nhận được PTVP toàn phần  $2x^3 \sin y^2 dx + x^4 y \cos y^2 dy = 0$

$$\Rightarrow \exists u(x, y) \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 2x^3 \sin y^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = x^4 y \cos y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = \frac{1}{2} x^4 \sin y^2 + f(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = x^4 y \cos y^2 + f'(y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(y) = 0 \Rightarrow f(y) = C \Rightarrow u = \frac{1}{2} x^4 \sin y^2 + C$$

Tích phân tổng quát của PTVP

$$x^4 \sin y^2 = C$$

## Ví dụ 4.7 Tìm tích phân tổng quát PTVP

$$(x^2 + y^2)dx + (2xy + xy^2 + \frac{x^3}{3})dy = 0$$

$$P = x^2 + y^2, \quad Q = 2xy + xy^2 + \frac{x^3}{3} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y + y^2 + x^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 2y$$

$$\left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \frac{1}{P} = 1 \Rightarrow \alpha(y) = e^{\int dy} = e^y$$

Nhận được PTVP toàn phần  $e^y(x^2 + y^2)dx + e^y(2xy + xy^2 + \frac{x^3}{3})dy = 0$

$$\Rightarrow \exists u(x, y) \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = e^y(x^2 + y^2) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = e^y(2xy + xy^2 + \frac{x^3}{3}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = e^y(\frac{x^3}{3} + xy^2) + f(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = e^y(2xy + xy^2 + \frac{x^3}{3}) + f'(y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(y) = 0 \Rightarrow f(y) = C \Rightarrow u = e^y(\frac{x^3}{3} + xy^2) + C$$

Tích phân tổng quát của PTVP  $e^y(\frac{x^3}{3} + xy^2) = C$



### NỘI DUNG

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

### NỘI DUNG

**4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN**

**4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1**

**4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2**

**4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1**

### 4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

#### 4.3.1. Khái niệm phương trình vi phân cấp 2

Dạng tổng quát của PTVP cấp 2

$$F(x, y, y', y'') = 0 \quad \text{hay} \quad y'' = f(x, y, y')$$

#### **Định lý 4.2** *Định lý tồn tại duy nhất nghiệm Cauchy-Peano*

Cho phương trình  $y'' = f(x, y, y')$  và  $(x_0, y_0, y'_0) \in V \subset \mathbb{R}^3$

Nếu hàm số  $f(x, y, y')$  liên tục trên miền  $V$  thì tồn tại nghiệm  $y = y(x)$  trong lân cận  $x_0$  thoả mãn  $y_0 = y(x_0)$ ,  $y'_0 = y'(x_0)$

Ngoài ra nếu  $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, y')$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y'}(x, y, y')$  cũng liên tục trên miền  $V$  thì nghiệm tìm được là duy nhất

### 4.3.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

❖ PTVP tuyến tính cấp 2 có dạng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (*)$$

trong đó  $p(x)$ ,  $q(x)$ ,  $f(x)$  liên tục trên khoảng  $(a,b)$

❖ PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (**)$$

#### Định lý 4.3

Nếu  $y_1$  và  $y_2$  là nghiệm của PTVP **(\*\*)** thì  $C_1y_1 + C_2y_2$  với  $C_1, C_2$  là các hằng số tùy ý, cũng là nghiệm của **(\*\*)**

$$\begin{aligned} & (C_1y_1 + C_2y_2)'' + p(x)(C_1y_1 + C_2y_2)' + q(x)(C_1y_1 + C_2y_2) \\ &= C_1 \left[ y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 \right] + C_2 \left[ y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 \right] \equiv 0 \end{aligned}$$

- ❖ Hai hàm  $\varphi_1(x)$ ,  $\varphi_2(x)$  xác định trên  $(a,b)$  gọi là phụ thuộc tuyến tính trong  $(a,b)$  nếu tồn tại hai hằng số  $\alpha_1, \alpha_2$  không đồng thời bằng 0 sao cho

$$\alpha_1 \varphi_1(x) + \alpha_2 \varphi_2(x) \equiv 0, \forall x \in (a,b)$$

- ❖ Ngược lại, tức là đẳng thức chỉ xảy ra khi  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$  thì nói rằng  $\varphi_1(x)$ ,  $\varphi_2(x)$  là độc lập tuyến tính trên  $(a,b)$ . Dễ dàng chỉ ra rằng: hai hàm số độc lập tuyến tính khi và chỉ khi tỷ số của chúng không phải là hằng số
- ❖ Định thức Wronski của hai hàm  $\varphi_1(x)$ ,  $\varphi_2(x)$  được định nghĩa và ký hiệu

$$W[\varphi_1(x), \varphi_2(x)] = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) \end{vmatrix}$$

### Định lý 4.4

1. Nếu các hàm  $\varphi_1(x) = k\varphi_2(x)$  phụ thuộc tuyến tính trên  $(a, b)$  thì định thức Wronski bằng 0

$$W[\varphi_1, \varphi_2] = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_1' & \varphi_2' \end{vmatrix} \equiv 0, \forall x \in (a, b)$$

$\varphi_1(x), \varphi_2(x)$  phụ thuộc tuyến tính  $\Rightarrow \varphi_1(x) = k\varphi_2(x)$

$$\Rightarrow W[\varphi_1, \varphi_2] = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_1' & \varphi_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} k\varphi_2 & \varphi_2 \\ k\varphi_2' & \varphi_2' \end{vmatrix} \equiv 0, \forall x \in (a, b)$$

Do đó nếu tồn tại  $x_0 \in (a, b)$  sao cho  $W[\varphi_1(x_0), \varphi_2(x_0)] \neq 0$  thì  $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$  độc lập

## Định lý 4.4 (tiếp)

2. Ngược lại, nếu hai nghiệm  $y_1, y_2$  của PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất (\*\*) là độc lập tuyến tính trên  $(a, b)$  thì

$$W(x) = W[y_1, y_2] \neq 0, \forall x \in (a, b)$$

$y_1, y_2$  độc lập tuyến tính do đó tồn tại  $x_0 \in (a, b)$  sao cho  $W[y_1(x_0), y_2(x_0)] \neq 0$

$$y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0; y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0$$

$$\Rightarrow (y_1 y_2'' - y_2 y_1'') + p(x)(y_1 y_2' - y_2 y_1') = 0 \Rightarrow W' + p(x)W = 0$$

$$\Rightarrow \ln|W| = - \int_{x_0}^x p(x)dx + \ln|C| \Rightarrow W(x) = C e^{- \int_{x_0}^x p(x)dx}$$

$$\Rightarrow W(x) = W(x_0) e^{- \int_{x_0}^x p(x)dx} \neq 0, \forall x \in (a, b)$$

### Định lý 4.5

Nếu  $y_1, y_2$  là hai nghiệm độc lập tuyến tính của PTVP **(\*\*)** thì nghiệm tổng quát của PTVP **(\*\*)** có dạng

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

trong đó  $C_1, C_2$  là các hằng số tùy ý

Giả sử  $y$  là một nghiệm của **(\*\*)**. Đặt  $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0$

$$\text{Hệ phương trình } \begin{cases} C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = y_0 \\ C_1 y'_1(x_0) + C_2 y'_2(x_0) = y'_0 \end{cases}$$

có duy nhất nghiệm  $C_1, C_2$

$y$  và  $C_1 y_1 + C_2 y_2$  là hai nghiệm của **(\*\*)** có định thức Wronski  $W[y, C_1 y_1 + C_2 y_2](x_0) = 0$  do đó hai nghiệm này phụ thuộc

Vậy  $y = k(C_1 y_1 + C_2 y_2)$ , ngoài ra  $C_1, C_2$  được xác định duy nhất bởi hệ phương trình trên, suy ra

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$



## Định lý 4.6

Nếu biết  $y_1 \neq 0$  là nghiệm của **(\*\*)** thì có thể tìm được nghiệm  $y_2$  của **(\*\*)** độc lập tuyến tính với  $y_1$  có trong dạng

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx$$

Đặt  $y_2(x) = y_1(x)u(x)$

$$y_1''u + 2y_1'u' + y_1u'' + p(x)[y_1'u + y_1u'] + q(x)y_1u = 0$$

$$u(y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1) + y_1 \left\{ u'' + \left( \frac{2y_1'}{y_1} + p(x) \right) u' \right\} = 0$$

Ta chọn  $u(x) \neq C$  thoả mãn  $u'' + \left( \frac{2y_1'}{y_1} + p(x) \right) u' = 0$  Đặt  $v = u'$

$$v = Ce^{-2\int \frac{y_1'}{y_1} dx} \cdot e^{-\int p(x) dx} = Ce^{-2\ln y_1} \cdot e^{-\int p(x) dx} = C \frac{1}{y_1^2} \cdot e^{-\int p(x) dx}$$

$$C = 1 \Rightarrow u(x) = \int \frac{1}{y_1^2(x)} \cdot e^{-\int p(x) dx} dx$$

## Ví dụ 4.8

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình  $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$   
biết một nghiệm riêng  $y_1 = \frac{\sin x}{x}$

$$\begin{aligned} y_2 &= \frac{\sin x}{x} \int \frac{x^2 \cdot e^{-\int \frac{2}{x} dx}}{\sin^2 x} dx = \frac{\sin x}{x} \int \frac{x^2 \cdot e^{-2 \ln x}}{\sin^2 x} dx \\ &= \frac{\sin x}{x} \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \frac{\sin x}{x} (-\cot x) = -\frac{\cos x}{x} \end{aligned}$$

Vậy PTVP nghiệm tổng quát

$$y = \frac{1}{x} (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$$

**Ví dụ 4.9** Giải phương trình  $x^2(\ln x - 1)y'' - xy' + y = 0$   
biết rằng nó có một nghiệm là hàm lũy thừa

Đặt  $y_1 = x^\alpha$  vào phương trình, ta sẽ có

$$x^2(\ln x - 1)\alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} - \alpha x^\alpha + x^\alpha = 0, \forall x \in (a, b)$$

$$\Rightarrow \alpha(\ln x - 1)(\alpha - 1) - \alpha + 1 = 0, \forall x \in (a, b)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha(\alpha - 1) = 0 \\ -\alpha + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow y_1 = x$$

$$\begin{aligned} y_2 &= x \int \frac{e^{\int \frac{x dx}{x^2(\ln x - 1)}}}{x^2} dx = x \int \frac{e^{\int \frac{d \ln x}{\ln x - 1}}}{x^2} dx = x \int \frac{e^{\ln(\ln x - 1)}}{x^2} dx \\ &= x \int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx = x \left[ -\frac{1}{x}(\ln x - 1) + \int \frac{dx}{x^2} \right] = -\ln x \end{aligned}$$

Vậy nghiệm tổng quát là  $y = C_1 x + C_2 \ln x$

- ❖ PTVP tuyến tính cấp 2 có dạng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (*)$$

- ❖ PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (**)$$

### Định lý 4.8

Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân không thuần nhất (\*) bằng tổng nghiệm tổng quát của phương trình vi phân thuần nhất (\*\*) cộng với một nghiệm riêng bất kỳ của phương trình vi phân không thuần nhất (\*)

$$y = \bar{y} + y^*$$

- $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2$  là nghiệm tổng quát của (\*\*)
- $y^*$  là một nghiệm riêng của (\*)

Nếu  $y_1^*, y_2^*$  là hai nghiệm riêng của phương trình vi phân không thuần nhất (\*) thì hàm số  $y = y_1^* - y_2^*$  là một nghiệm của phương trình vi phân thuần nhất tương ứng (\*\*)

## Định lý 4.9 (*Nguyên lý chồng chất nghiệm*)

Nếu  $y_1^*, y_2^*$  lần lượt là các nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

$$\begin{aligned} y'' + p(x)y' + q(x)y &= f_1(x) \\ y'' + p(x)y' + q(x)y &= f_2(x) \end{aligned}$$

thì  $y^* = y_1^* + y_2^*$  là nghiệm riêng của phương trình

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$$

$$\begin{cases} y''_1 + p(x)y'_1 + q(x)y_1 = f_1(x) \\ y''_2 + p(x)y'_2 + q(x)y_2 = f_2(x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (y''_1 + y''_2) + p(x)(y'_1 + y'_2) + q(x)(y_1 + y_2) = f_1(x) + f_2(x)$$

**Ví dụ 4.10** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình

$$(2x - x^2)y'' + 2(x - 1)y' - 2y = -2$$

biết rằng phương trình có hai nghiệm riêng  $y^*_1 = 1$ ,  $y^*_2 = x$

$\Rightarrow y_1 = x - 1$  là một nghiệm của PTVP thuần nhất

$$y'' - \frac{2(x-1)}{(x^2-2x)}y' + \frac{2}{(x^2-2x)}y = 0$$

Nghiệm thứ hai của PTVP thuần nhất, độc lập với nghiệm  $y_1$

$$y_2 = (x-1) \int \frac{1}{(x-1)^2} e^{\int \frac{2(x-1)}{x^2-2x} dx} dx = (x-1) \int \frac{x^2-2x}{(x-1)^2} dx = x^2 - x + 1$$

Phương trình đã cho có nghiệm tổng quát

$$y = \bar{y} + y^*_1 = C_1(x-1) + C_2(x^2 - x + 1) + 1$$

### Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

Giả sử  $y_1, y_2$  là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình vi phân thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

Khi đó có thể tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân không thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

bằng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange dưới dạng

$$y = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

thỏa mãn 
$$\begin{cases} C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f(x) \end{cases}$$

**Ví dụ 4.11** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình

$$y'' + \frac{2x}{x^2 + 1} y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Xét phương trình thuần nhất tương ứng  $y'' + \frac{2x}{x^2 + 1} y' = 0$

Dễ nhận thấy phương trình thuần nhất có một nghiệm là  $y_1 = 1$

Nghiệm thứ hai  $y_2 = \int e^{\int -\frac{2x}{x^2+1} dx} dx = \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \arctan x$

Sử dụng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

$$y^* = C_1(x) + C_2(x) \arctan x \quad \text{thỏa mãn} \begin{cases} C'_1 + C'_2 \arctan x = 0 \\ C'_1 \cdot 0 + C'_2 \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} \end{cases}$$

$$C'_2 = 1 \Rightarrow C_2 = x + K_2$$

$$C'_1 = -\arctan x \Rightarrow C_1 = -\int \arctan x dx = -x \cdot \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + K_1$$

$$y = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + K_1 + K_2 \arctan x$$



### 4.3.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng

- ❖ PTVP tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng có dạng

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (*)$$

trong đó  $p, q$  là các hằng số thực,  $f(x)$  liên tục trên  $(a, b)$

- ❖ PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (**)$$

#### Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất (\*\*)

Ta tìm nghiệm riêng của (\*\*) dưới dạng  $y = e^{kx}$ ,  $k = \text{const}$

$y' = k.e^{kx}$ ,  $y'' = k^2 e^{kx}$  Thay vào phương trình (\*\*) ta được

$$e^{kx} (k^2 + pk + q) = 0 \Rightarrow k^2 + pk + q = 0$$

Phương trình đặc trưng  $k^2 + pk + q = 0 \quad (***)$

Xét phương trình đặc trưng  $k^2 + pk + q = 0$  (\*\*\*)

- 1) Nếu (\*\*\*) cho 2 nghiệm thực khác nhau  $k_1, k_2$  thì (\*\*) có nghiệm tổng quát

$$\bar{y} = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$$

- 2) Nếu (\*\*\*) có 2 nghiệm thực trùng nhau và bằng  $k$  thì (\*\*) có nghiệm tổng quát

$$\bar{y} = e^{kx} (C_1 + C_2 x) \quad y_2(x) = e^{kx} \int \frac{1}{e^{2kx}} e^{-\int p dx} dx = x e^{kx}; k = -\frac{p}{2}$$

- 3) Nếu (\*\*\*) có hai nghiệm phức  $k = \alpha \pm i\beta$  thì PTVP (\*\*) có nghiệm tổng quát

$$\bar{y} = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

$$y_1 = \frac{e^{\alpha x + i\beta x} + e^{\alpha x - i\beta x}}{2}$$

$$y_2 = \frac{e^{\alpha x + i\beta x} - e^{\alpha x - i\beta x}}{2i}$$

**Ví dụ 4.12** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình  $y'' + 5y' + 6y = 0$

Phương trình đặc trưng  $k^2 + 5k + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = -3 \\ k_2 = -2 \end{cases}$

Vậy nghiệm tổng quát của PTVP đã cho là  $\bar{y} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-2x}$

**Ví dụ 4.13** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình  $y'' - 2y' + y = 0$

Phương trình đặc trưng  $k^2 - 2k + 1 = 0$  có nghiệm  $k_1 = k_2 = 1$

Vậy nghiệm tổng quát của PTVP đã cho là  $\bar{y} = e^x (C_1 + C_2 x)$

**Ví dụ 4.14** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy  $y'' - 4y' + 13y = 0; \begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$

Phương trình đặc trưng:  $k^2 - 4k + 13 = 0 \Leftrightarrow k = 2 \pm 3i$

Nghiệm tổng quát  $\bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

$y(0) = 1 = C_1; y'(0) = 1 = 2C_1 + 3C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{3} \Rightarrow y = e^{2x} (\cos 3x - \frac{1}{3} \sin 3x)$

## Nhận xét 4.2

- Ta có thể tìm nghiệm tổng quát của PTVP tuyến tính cấp 2 hệ số hằng thuần nhất bằng cách giải phương trình đặc trưng tương ứng
- Để tìm nghiệm riêng của PTVP tuyến tính cấp 2 không thuần nhất ta có thể sử dụng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange và nguyên lý chồng chất nghiệm

**Ví dụ 4.15** Tìm nghiệm tổng quát PTVP  $y'' - y = \frac{e^x}{e^x + 1}$

Phương trình đặc trưng  $k^2 - 1 = 0 \Rightarrow k = \pm 1$

Xét  $y = C_1(x)e^{-x} + C_2(x)e^x$

$$\begin{cases} C_1' e^{-x} + C_2' e^x = 0 \\ -C_1' e^{-x} + C_2' e^x = \frac{e^x}{1 + e^x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1' = -\frac{1}{2} \frac{e^{2x}}{1 + e^x} \\ C_2' = \frac{1}{2} \frac{1}{e^x + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{1}{2} \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx \\ C_2 = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{e^x + 1} \end{cases}$$

$$y = \frac{e^{-x}}{2} [\ln(e^x + 1) - e^x + C_1] + \frac{e^x}{2} [x - \ln(e^x + 1) + C_2]$$

- PTVP tuyến tính cấp 2 hệ số hằng không thuần nhất với hàm  $f(x)$  đặc biệt sau đây có công thức tìm nghiệm riêng tương ứng

**Trường hợp 1:**  $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$

- Nếu  $\alpha$  không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì phương trình (\*) có nghiệm riêng dạng

$$y^* = e^{\alpha x} Q_n(x)$$

- Nếu  $\alpha$  là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì phương trình (\*) có nghiệm riêng dạng

$$y^* = x e^{\alpha x} Q_n(x)$$

- Nếu  $\alpha$  là nghiệm kép của phương trình đặc trưng thì phương trình (\*) có nghiệm riêng dạng

$$y^* = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x)$$

**Trường hợp 2:**  $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + P_m(x) \sin \beta x]$

- Nếu  $\alpha \pm i\beta$  không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì phương trình (\*) có một nghiệm riêng dạng

$$y^* = e^{\alpha x} [Q_k(x) \cos \beta x + R_k(x) \sin \beta x]$$

trong đó  $Q_k(x)$ ,  $R_k(x)$  là các đa thức bậc  $k = \max(n, m)$

- Nếu  $\alpha \pm i\beta$  là nghiệm của phương trình đặc trưng thì phương trình (\*) có một nghiệm riêng dạng

$$y^* = x e^{\alpha x} [Q_k(x) \cos \beta x + R_k(x) \sin \beta x]$$

trong đó  $Q_k(x)$ ,  $R_k(x)$  là các đa thức bậc  $k = \max(n, m)$

**Ví dụ 4.16** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân

$$y'' + 2y' - 3y = e^x x + x^2$$

Phương trình đặc trưng  $k^2 + 2k - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -3 \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của PTVP thuần nhất  $\bar{y} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$

Nghiệm riêng  $y^*_1 = x e^x (ax + b)$   $y^*_1' = e^x (ax^2 + bx + 2ax + b)$   
 $y^*_1'' = e^x (ax^2 + bx + 4ax + 2b + 2a) \Rightarrow y^*_1 = \frac{x}{8} e^x (x - 1)$

Nghiệm riêng  $y^*_2 = ax^2 + bx + c$   $y^*_2' = 2ax + b$   $y^*_2'' = 2a$   
 $\Rightarrow y^*_2 = x^2 - 4x + 14$

Nghiệm tổng quát của PTVP không thuần nhất

$$y = \bar{y} + y^*_1 + y^*_2 = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + \frac{x}{8} e^x (x - 1) + x^2 - 4x + 14$$

## Ví dụ 4.17 Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}(x+1), \quad y(0) = y'(0) = 1$$

Phương trình đặc trưng  $k^2 - 4k + 4 = 0 \Leftrightarrow k_1 = k_2 = 2$

Nghiệm tổng quát của PTVP thuần nhất  $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^{2x}$

Nghiệm riêng  $y^* = x^2 e^{2x}(ax + b)$   $y^{*'} = e^{2x}(2ax^3 + 2bx^2 + 3ax^2 + 2bx)$

$$y^{*''} = e^{2x}(4ax^3 + 4bx^2 + 12ax^2 + 6ax + 8bx + 2b) \Rightarrow y^* = \frac{1}{6}x^2 e^{2x}(x+3)$$

$$y = \bar{y} + y^* = e^{2x}(C_1 + C_2x) + \frac{1}{6}x^2 e^{2x}(x+3)$$

$$y' = e^{2x}(2C_1 + C_2 + 2C_2x) + \frac{1}{6}e^{2x}(2x^3 + 9x^2 + 6x)$$

$$y(0) = C_1 = 1 \Rightarrow y'(0) = 2C_1 + C_2 = 1$$

$$C_1 = 1, C_2 = -1 \Rightarrow y = e^{2x}(1-x) + \frac{1}{6}x^2 e^{2x}(x+3)$$



**Ví dụ 4.18** Tìm nghiệm tổng quát của PTVP  $y'' + y' = x \cos x$

Phương trình đặc trưng  $k^2 + k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = -1 \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của PTVP thuần nhất  $y = C_1 + C_2 e^{-x}$

Nghiệm riêng  $y^* = (ax + b) \cos x + (cx + d) \sin x$

$$y^{*'} = (cx + a + d) \cos x + (-ax + c - b) \sin x$$

$$y^{*''} = (-ax + 2c - b) \cos x + (-cx - 2a - d) \sin x$$

Thế vào PTVP, ta có

$$((c - a)x + a + 2c + d - b) \cos x + (-(a + c)x + c - 2a - b - d) \sin x = x \cos x$$

$$\begin{cases} c - a = 1 \\ a + 2c + d - b = 0 \\ a + c = 0 \\ c - 2a - b - d = 0 \end{cases} \Rightarrow a = -\frac{1}{2}, b = 1, c = \frac{1}{2}, d = \frac{1}{2}$$

Vậy nghiệm tổng quát là  $y = C_1 + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2}(x - 2) \cos x + \frac{1}{2}(x + 1) \sin x$

## Ví dụ 4.19 Tìm nghiệm tổng quát của PTVP

$$y'' + 2y' + 2y = e^{-x}(1 + \sin x)$$

Phương trình đặc trưng  $k^2 + 2k + 2 = 0 \Leftrightarrow k = -1 \pm i$

Nghiệm tổng quát của PTVP thuần nhất  $\bar{y} = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

Nghiệm riêng  $y^* = xe^{-x}(a \cos x + b \sin x)$

$$y^{*1}' = e^{-x}((bx - ax + a)\cos x + (b - bx - ax)\sin x)$$

$$y^{*2}'' = e^{-x}((2b - 2a - 2bx)\cos x + (-2b - 2a + 2ax)\sin x)$$

Thế vào PTVP, ta có

$$2b \cos x - 2a \sin x = \sin x \Rightarrow b = 0, a = -\frac{1}{2} \Rightarrow y^{*1} = -\frac{xe^{-x}}{2} \cos x$$

Nghiệm riêng  $y^{*2} = ce^{-x}$

$$y^{*2}' = -ce^{-x}, y^{*2}'' = ce^{-x} \Rightarrow c = 1 \Rightarrow y^{*2} = e^{-x}$$

Vậy nghiệm tổng quát là

$$y = \bar{y} + y^{*1} + y^{*2} = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^{-x}\left(1 - \frac{x}{2} \cos x\right)$$

### NỘI DUNG

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

# NỘI DUNG

## 4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

## 4.2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

### 4.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

#### 4.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

#### 4.4.1. Các khái niệm cơ bản về hệ phương trình vi phân cấp 1

[illegible]

➤ Nghiệm của hệ là các hàm  $y_1, \dots, y_n$ , sao cho thay nó vào hệ ta nhận được đồng nhất thức

- Nghiệm tổng quát của hệ là các hàm  $y_1, \dots, y_n$ , trong đó các thành phần của véc tơ phụ thuộc vào  $x$  và  $n$  hằng số tùy ý  $K_1, K_2, \dots, K_n$  có tính chất bất kì một nghiệm nào của hệ cũng được suy ra từ các hàm đó với  $n$  hằng số  $K_1 = K_{1_0}, K_2 = K_{2_0}, \dots, K_n = K_{n_0}$ . Nghiệm này được gọi là nghiệm riêng của hệ PTVP

- Sự tồn tại và duy nhất nghiệm

Nếu véc tơ hàm  $(f_1, \dots, f_n)$  liên tục trong miền  $V \subset \mathbb{R}^{n+1}$  chứa điểm  $M_0(x_0, y_{1_0}, \dots, y_{n_0})$  thì hệ có nghiệm  $(y_1, \dots, y_n)$  trong lân cận điểm  $M_0(x_0, y_{1_0}, \dots, y_{n_0})$  và thỏa mãn  $y_i(x_0) = y_{i_0}$

Nếu thêm điều kiện: các đạo hàm riêng  $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}; i, j = 1, \dots, n$  liên

tục trong miền  $V \subset \mathbb{R}^{n+1}$  thì nghiệm  $(y_1, \dots, y_n)$  trong lân cận điểm  $M_0(x_0, y_{1_0}, \dots, y_{n_0})$  và thỏa mãn  $y_i(x_0) = y_{i_0}$  là duy nhất

### 4.4.2. Phương pháp giải hệ phương trình vi phân cấp 1

#### 1) Phương pháp khử

- ❖ Bằng cách lấy đạo hàm  $n - 1$  lần hai vế của một trong các phương trình của hệ và dùng các phép thế thích hợp ta có thể nhận được một PTVP cấp  $n$  đối với một hàm số  $y_m$  nào đó
- ❖ Sau khi giải PTVP này, ta nhận được nghiệm tổng quát của nó:  $y_m = y_m(x, K_1, \dots, K_n)$
- ❖ Tiếp tục thế hàm số này vào các PTVP còn lại ta sẽ nhận được nghiệm tổng quát của hệ PTVP đã cho

**Ví dụ 4.20** Tìm nghiệm tổng quát của hệ PTVP 
$$\begin{cases} x' = y + e^{2t} \\ y' = -x + 2e^{2t} \end{cases}$$

Sau khi lấy đạo hàm hai vế phương trình thứ nhất và thay vào phương trình thứ hai ta nhận được

$$x'' + x = 4e^{2t}$$

Giải PTVP tuyến tính cấp hai này ta được nghiệm

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{4}{5}e^{2t}$$

Từ phương trình thứ nhất của hệ, ta có

$$y = x' - e^{2t} = -C_1 \sin t + C_2 \cos t + \frac{3}{5}e^{2t}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là 
$$\begin{cases} x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{4}{5}e^{2t} \\ y = -C_1 \sin t + C_2 \cos t + \frac{3}{5}e^{2t} \end{cases}$$



**Ví dụ 4.21** Tìm nghiệm tổng quát của hệ PTVP 
$$\begin{cases} x' = y + z \\ y' = z + x \\ z' = x + y \end{cases}$$

Sau khi lấy đạo hàm PTVP thứ nhất hai lần, PTVP thứ hai và thứ ba một lần, ta nhận được

$$x''' = y'' + z'' = 2x' + y' + z' = 2x' + x'' \Rightarrow x''' - x'' - 2x' = 0$$

Phương trình đặc trưng  $k^3 - k^2 - 2k = 0$

$$\Rightarrow k = 0, k = -1, k = 2 \Rightarrow x = C_1 + C_2 e^{-t} + C_3 e^{2t}$$

Từ PTVP thứ nhất của hệ ta rút ra  $z = x' - y$ , thay vào PTVP thứ hai ta có

$$y' + y = C_1 + 3C_3 e^{2t} \Rightarrow y = C_1 + C_4 e^{-t} + C_3 e^{2t}$$

Từ PTVP thứ hai của hệ ta rút ra

$$z = y' - x = -C_1 - (C_2 + C_4)e^{-t} + C_3e^{2t}$$

Ta thay  $x, y, z$  vào PTVP thứ ba của hệ ta được

$$(C_2 + C_4)e^{-t} + 2C_3e^{2t} = 2C_1 + (C_2 + C_4)e^{-t} + 2C_3e^{2t}$$

Chứng tỏ  $C_1 = 0, C_2, C_3, C_4$  tùy ý

Ta có thể kí hiệu các hằng số tùy ý như sau

$$C_2 = K_1, C_4 = K_2, C_3 = K_3$$

Ta nhận được nghiệm tổng quát có dạng

$$\begin{cases} x = K_1e^{-t} + K_3e^{2t} \\ y = K_2e^{-t} + K_3e^{2t} \\ z = -(K_1 + K_2)e^{-t} + K_3e^{2t} \end{cases}$$

### 2) Phương pháp tổ hợp các tích phân

Chúng ta có thể tổ hợp các PTVP trong hệ để nhận được các PTVP mới. Tích phân các PTVP mới này sẽ nhận được hàm số mô tả quan hệ giữa các biến, người ta gọi đó là các tích phân đầu

Nếu tìm được  $n$  tích phân đầu độc lập thì bài toán coi như được giải quyết, bởi vì vấn đề còn lại chỉ là giải một hệ phương trình đại số

#### Ví dụ 4.22:

Tìm nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x' = \frac{y}{x+y} \\ y' = \frac{x}{x+y} \end{cases}$$

Cộng các vế với vế của hai phương trình ta sẽ có:

$$d(x + y) = dt \Rightarrow x + y = t + C_1$$

Chia các vế với vế của hai phương trình ta sẽ có:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y}{x} \Rightarrow xdx - ydy = 0 \Rightarrow x^2 - y^2 = C_2$$

Ta có hệ phương trình đại số

$$\begin{cases} x + y = t + C_1 \\ x^2 - y^2 = C_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = t + C_1 \\ x - y = \frac{C_2}{t + C_1} \end{cases}$$

Sau khi giải hệ phương trình này, chúng ta nhận được nghiệm tổng quát của hệ PTVP

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(t + C_1) + \frac{1}{2} \frac{C_2}{t + C_1} \\ y = \frac{1}{2}(t + C_1) - \frac{1}{2} \frac{C_2}{t + C_1} \end{cases}$$

**Ví dụ 4.23:** Giải hệ phương trình 
$$\begin{cases} x' = x^2 - xy \\ y' = xy - y^2 \end{cases}$$

Chia hai phương trình vế với vế, ta được 
$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} \Rightarrow x = C_1 y$$

Trừ hai phương trình vế với vế, ta được 
$$d(x - y) = (x - y)^2 dt \Rightarrow -\frac{1}{x - y} = t + C_2$$

Từ hai tích phân đầu, ta có nghiệm tổng quát

$$\begin{cases} x = \frac{C_1}{(1 - C_1)(t + C_2)} \\ y = \frac{1}{(1 - C_1)(t + C_2)} \end{cases}$$

### 4.4.3. Hệ phương trình vi phân với hệ số hằng

# Hệ PTVP cấp 1 dạng

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1' = \sum_{i=1}^n a_{1i} y_i \\ y_2' = \sum_{i=1}^n a_{2i} y_i \\ \dots\dots\dots \\ y_n' = \sum_{i=1}^n a_{ni} y_i \end{array} \right.$$

trong đó  $a_{ij}$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$  là các hằng số thực được gọi là hệ PTVP tuyến tính thuần nhất có hệ số hằng số dạng chính tắc

# Phương pháp tìm nghiệm

Chúng ta tìm nghiệm không tầm thường của hệ PTVP tuyến tính thuần nhất hệ số hằng trong dạng

$$\left(\alpha_1 e^{\lambda x}, \alpha_2 e^{\lambda x}, \dots, \alpha_n e^{\lambda x}\right), \sum_{i=1}^n \alpha_i > 0$$

Đạo hàm và thay vào ta nhận được hệ phương trình đại số tuyến tính thuần nhất có  $n + 1$  ẩn số:  $\lambda, \alpha_1, \dots, \alpha_n$

[illegible]

Điều kiện  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  không đồng thời không bằng 0 suy ra  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  là véc tơ riêng ứng với giá trị riêng  $\lambda$

**1.** Nếu ma trận hệ số của hệ PTVP có  $n$  giá trị riêng phân biệt  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  và các véc tơ riêng tương ứng là  $(\alpha_1^1, \alpha_2^1, \dots, \alpha_n^1), \dots, (\alpha_1^n, \alpha_2^n, \dots, \alpha_n^n)$  thì nghiệm tổng quát của hệ PTVP được tìm trong dạng:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = K_1 \begin{pmatrix} \alpha_1^1 \\ \alpha_2^1 \\ \dots \\ \alpha_n^1 \end{pmatrix} e^{\lambda_1 x} + \dots + K_n \begin{pmatrix} \alpha_1^n \\ \alpha_2^n \\ \dots \\ \alpha_n^n \end{pmatrix} e^{\lambda_n x}$$

$K_1, K_2, \dots, K_n$  là các hằng số tùy ý



**2.** Nếu giá trị riêng  $\lambda_k$  là nghiệm thực bội  $m$  của phương trình đặc trưng ma trận hệ số thì  $m$  số hạng ứng với  $e^{\lambda_k x}$  trong dạng nghiệm của hệ PTVP sẽ được thay bằng tổng

$$\left( \begin{pmatrix} \alpha_1^{1k} \\ \alpha_2^{1k} \\ \dots \\ \alpha_n^{1k} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_1^{2k} \\ \alpha_2^{2k} \\ \dots \\ \alpha_n^{2k} \end{pmatrix} x + \dots + \begin{pmatrix} \alpha_1^{mk} \\ \alpha_2^{mk} \\ \dots \\ \alpha_n^{mk} \end{pmatrix} x^{m-1} \right) e^{\lambda_k x}$$

**3.** Trường hợp đa thức đặc trưng có nghiệm phức ta cũng tìm nghiệm của hệ PTVP dạng trên sau đó sử dụng tính chất tuyến tính để nhận được nghiệm dưới dạng thực

**Ví dụ 4.24:** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = -x + 5y \\ x(0) = 0, y(0) = 1 \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng  $\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ -1 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 4)^2 = 0$

Nghiệm tổng quát của hệ PTVP được viết trong dạng  $\begin{cases} x = (A_1 + B_1 t)e^{4t} \\ y = (A_2 + B_2 t)e^{4t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = (B_1 + 4A_1 + 4B_1 t)e^{4t} \\ y' = (B_2 + 4A_2 + 4B_2 t)e^{4t} \end{cases}$

Thay vào hệ PTVP ta có

$$\begin{cases} B_1 + 4A_1 + 4B_1 t = 3A_1 + A_2 + (3B_1 + B_2)t \\ B_2 + 4A_2 + 4B_2 t = -A_1 + 5A_2 + (-B_1 + 5B_2)t \end{cases}$$

Đồng nhất hệ số nhận được

$$\begin{cases} B_1 + 4A_1 = 3A_1 + A_2 \\ B_2 + 4A_2 = -A_1 + 5A_2 \\ 4B_1 = 3B_1 + B_2 \\ 4B_2 = -B_1 + 5B_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B_1 = -A_1 + A_2 \\ B_2 = -A_1 + A_2 \\ B_1 = B_2 \end{cases}$$

Đặt  $B_1 = B_2 = K_1$ ,  $A_1 = K_2$ ,  $A_2 = K_1 + K_2$

$$\begin{cases} x = (K_2 + K_1 t)e^{4t} \\ y = (K_1 + K_2 + K_1 t)e^{4t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(0) = K_2 = 0 \\ y(0) = K_1 + K_2 = 1 \Rightarrow K_1 = 1 \end{cases}$$

Nghiệm của bài toán Cauchy của PTVP đã cho có dạng

$$\begin{cases} x = te^{4t} \\ y = (1+t)e^{4t} \end{cases}$$

## Ví dụ 4.25

Tìm nghiệm tổng quát của hệ PTVP 
$$\begin{cases} x' = y - z \\ y' = z - x \\ z' = x - y \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng của hệ 
$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda^2 + 3) = 0$$

Nghiệm tổng quát được tìm có dạng 
$$\begin{cases} x = A_1 + B_1 \cos \sqrt{3}t + C_1 \sin \sqrt{3}t \\ y = A_2 + B_2 \cos \sqrt{3}t + C_2 \sin \sqrt{3}t \\ z = A_3 + B_3 \cos \sqrt{3}t + C_3 \sin \sqrt{3}t \end{cases}$$

Ta thay nghiệm vào hệ PTVP đã cho, dùng phương pháp đồng nhất hệ số dẫn đến hệ 9 phương trình đối với các hằng số bất định:

$$\begin{cases} A_1 - A_2 = 0, A_2 - A_3 = 0, A_3 - A_1 = 0 \\ B_1 - B_2 = \sqrt{3}C_3, B_2 - B_3 = \sqrt{3}C_1, B_3 - B_1 = \sqrt{3}C_2 \\ C_2 - C_1 = \sqrt{3}B_3, C_1 - C_3 = \sqrt{3}B_2, C_3 - C_2 = \sqrt{3}B_1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình này, ta nhận được

$$A_1 = A_2 = A_3 = K_1, K_1 \text{ là hằng số tùy ý,}$$

$$B_1 = K_2, B_2 = K_3, K_2, K_3 \text{ là hằng số tùy ý}$$

$$B_3 = -(K_2 + K_3), C_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(2K_3 + K_2), C_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}}(2K_2 + K_3), C_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(K_2 - K_3)$$

$$\begin{cases} x = K_1 + K_2 \cos \sqrt{3}t + \frac{1}{\sqrt{3}}(K_2 + 2K_3) \sin \sqrt{3}t \\ y = K_1 + K_3 \cos \sqrt{3}t - \frac{1}{\sqrt{3}}(K_3 + 2K_2) \sin \sqrt{3}t \\ z = K_1 - (K_2 + K_3) \cos \sqrt{3}t + \frac{1}{\sqrt{3}}(K_2 - K_3) \sin \sqrt{3}t \end{cases}$$